Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №9
з дисципліни «Веб-програмування»

Тема: Бібліотека аудіо- та відеоресурсів

Виконав: студент групи 241-А
Гінчак Максим Богданович
Перевірив:
асистент Нестеренко Володимир Васильович

Чернівці · 2026

Завдання

Розробити власну бібліотеку медіаресурсів. Обов'язково використати audio, video та source. Створити меню бібліотеки з використанням елементів форм. Структура та наповнення визначаються самостійно. Роботу оформлено як продовження проєкту варіанта №5.

Структура бібліотеки ByteMarket

Розділ	Наповнення
Аудіо	«Сигнал готовності» - три висхідні ноти, 1.59 с. «Послідовність частот» - шість тонів, 3.18 с. Формат MP3.
Відео	«Переміщення фігур» та «Обертання та масштаб». Кожен ролик триває 4 с і має версії MP4 та WebM.
Графіка	Два зображення-постери показують початкові кадри роликів.
Меню	Дві форми з підписами label, списками select і кнопками запуску.

Звуки синтезовано, а відео створено програмно з геометричних фігур. Це власні локальні навчальні матеріали. Відеоролики демонструють рух та перетворення фігур і мають лише відеодоріжку. Файли та генератор scripts/build_media.py входять до репозиторію.

Використані теги й атрибути

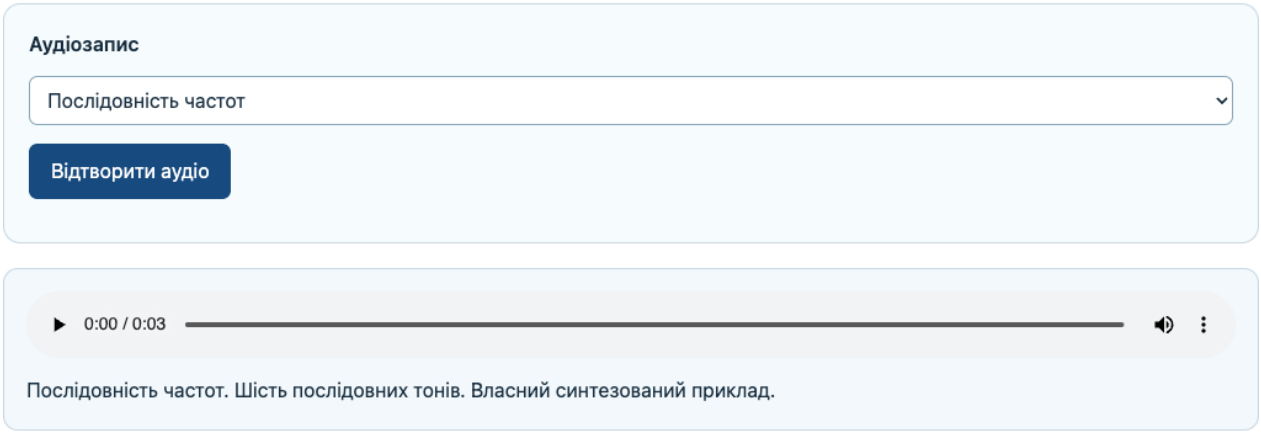
Засіб	Призначення
audio, video	Стандартні браузерні програвачі.
source, src, type	Шлях до файлу та його MIME-тип. Для відео доступні два формати.
form, label, select, option, button	Меню вибору медіазаписів і запуск дії.
figure, figcaption	Групування програвача та підпис вибраного запису.
controls, preload, poster	Панель керування, завантаження метаданих, обкладинка відео.

Файли та зміни

Додано media.html, assets/js/media.js, assets/css/media.css та assets/media/. На всіх 11 сторінках є пункт «Медіабібліотека». Пояснення містяться у report/Захист.md і Зміни_порівняно_з_лаб8.md. Результати браузерних перевірок записано в report/check-results.json.

Аудіобібліотека та меню форми

Аудіобібліотека



Завантажити обране аудіо

Відтворення призупинено.

```
<form id="audio-menu">
  <label for="audio-select">Аудіозапис</label>
  <select id="audio-select">
    <option value="0">Сигнал готовності</option>
    <option value="1">Послідовність частот</option>
  </select>
  <button type="submit">Відтворити аудіо</button>
</form>
<audio id="audio-player" controls preload="metadata">
  <source src="assets/media/ready.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

Подія change оновлює адресу source, підпис і посилання для завантаження. Метод load перечитує нове джерело. Кнопка запускає play. Помилки відтворення обробляються з повідомленням у статусі. Панель controls дозволяє керувати відтворенням безпосередньо у програвачі.

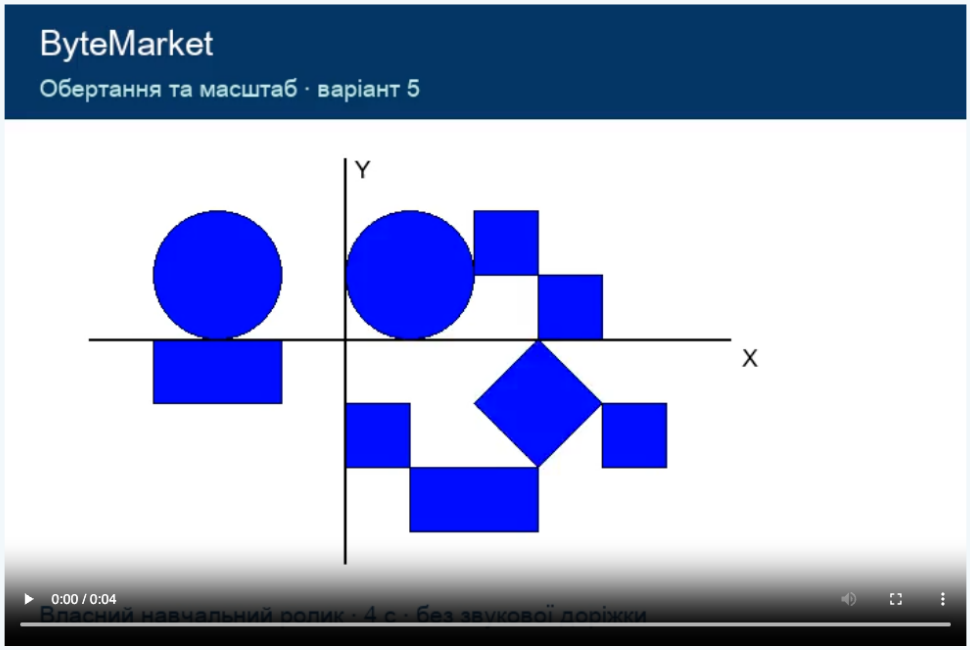
Відеобібліотека

Відеобібліотека

Відеозапис

Обертання та масштаб

Відтворити відео



Обертання та масштаб. Ромб обертається, праве коло змінює розмір. Власний ролик, 4 секунди, без звукової доріжки.

Завантажити обране відео MP4

Відтворення призупинено.

```
<video controls playsinline preload="metadata"
       width="720" height="480"
       poster="assets/media/movement-poster.png">
  <source src="assets/media/movement.mp4" type="video/mp4">
  <source src="assets/media/movement.webm" type="video/webm">
</video>
```

Браузер обирає підтримуване джерело. MP4 закодовано H.264, WebM - VP9. Постер показує кадр до початку відтворення. Після вибору іншого ролика обидва source і poster оновлюються. Запуск одного програвача ставить інший на паузу. «Зупинити все» викликає pause і повертає currentTime до нуля.

Тестові приклади

Перевірка	Результат
Обидва MP3	Тривалість 1.59 і 3.18 с. Відтворення починається після натискання.
Обидва MP4	Тривалість кожного 4 с. Відео завантажується та відтворюється.
WebM	Альтернативний формат успішно декодується, тривалість 4 с.
Перемикання списків	Джерела, постер, підпис і посилання завантаження відповідають вибору.
Спільне керування	Після запуску одного програвача інший призупинено.
Зупинити все	Обидва програвачі на паузі, час дорівнює нулю.
JavaScript вимкнено	Стандартні controls доступні для початкових файлів, меню-сценарії вимкнені.
Мобільний вигляд	На ширині 390 px програвачі й форми вміщуються в сторінку.
Навігація	11 сторінок і 196 локальних посилань перевірено. Помилок виконання у Chrome немає.

Що показати під час захисту

Відкрити media.html через пункт «Медіабібліотека». Вибрати й відтворити кожен звуковий приклад. Перемкнути обидва відео, показати зміну постера й підпису. Запустити відео під час аудіо, щоб продемонструвати автоматичну паузу. Натиснути «Зупинити все». У коді показати audio, video, source та форму зі select.

Висновки

Створено бібліотеку локальних аудіо- та відеоресурсів ByteMarket. Використано обов’язкові теги audio, video, source і меню на основі форм. Реалізовано перемикання записів, підписів та постерів, взаємну паузу і спільну зупинку. Перевірено відтворення всіх записів та мобільний вигляд. Порівняно з №8 додано медіаресурси й керування програвачами.

Репозиторій

https://github.com/MaksHinchak/html-lab-09-variant-5